

§ 15. Цілочисельні відносно цілі області першого роду та регулярні системи.

Замість інтегральної бази для цілочисельних систем виступає цілочисельна інтегральна база, тобто скінченна кількість цілочисельних поліномів системи така, що кожний цілочисельний поліном системи можна подати як цілу цілочисельну комбінацію цієї скінченної кількості.

Теореми про цілочисельну інтегральну базу істотно йдуть паралельно до попередніх, і лише доведення потребують невеликих змін.

Насамперед означення V (§ 9) безпосередньо переноситься.

Означення V': величина ξ називається алгебраїчно цілою і цілочисельною відносно цілочисельної відносно цілої області $\mathfrak{G}_{nr}$, якщо вона задовольняє деяке рівняння, старший коефіцієнт якого є одиницею з $[\Omega]$, а решта поліномів належить до $\mathfrak{G}_{nr}$.

Справді, розширення теореми Гаусса на поліноми з алгебраїчно-цілочисельними коефіцієнтами показує, як і в § 9, що звідси можна одержати означення на незвідному рівнянні.

З означення V' далі випливає перенесення означення VII.

Означення VII': цілочисельна відносно ціла область $\mathfrak{G}_{nr}$ називається областю першого роду, якщо вона має область відображення відносно цілу область $\mathfrak{G}_{rr}^*$ таку, що кожний довільний цілочисельний поліном від $x_1, \dots, x_r$ алгебраїчно ціло й цілочисельно залежить від $\mathfrak{G}_{rr}^*$.

Щоб показати скінченність цих областей першого роду, спершу зауважимо, що, як у § 10, з означення випливає: старший коефіцієнт інволюційної форми є одиницею з $[\Omega]$.

Отже, за теоремою VI' (§ 14), кожний поліном $F(x)$ з $\mathfrak{G}_{nr}$ допускає подання:

$$F(x) = \frac{\Gamma(H_1(x), \dots, H_\sigma(x))}{i}.$$

Якщо тут до системи, утвореної з цілочисельних поліномів $\Gamma(H_1, \dots, H_\sigma)$, застосувати Гільбертову теорему II про цілочисельну модульну базу (Math. Ann. 36), сформульовану для цілих раціональних числових коефіцієнтів, у її поширенні на алгебраїчно-цілочисельні поліноми¹, то звідси випливає існування цілочисельної інтегральної бази, тобто:

Теорема VII': кожна цілочисельна відносно ціла область першого роду має цілочисельну інтегральну базу.

Далі переносимо означення регулярних систем:

Означення VIII': цілочисельна система $\mathfrak{G}_{nr}$ називається цілочисельно-регулярною, якщо в області відображення $\mathfrak{J}_{rr}^*$ найменшої цілочисельної області цілості, що її містить, існують r поліномів такі, що результат членів найвищої вимірності є одиницею з $[\Omega]$, тобто $R_0 = \varepsilon$.

Щоб перенести доведення існування інтегральної бази, зауважимо, що допоміжна теорема з § 11 допускає таке гостріше формулювання; воно випливає з рівнянь (5) і (6) у § 11 та з тієї обставини, що $A_1(\lambda), \dots, A_r(\lambda)$ є цілими цілочисельними функціями від $\lambda_1, \dots, \lambda_r$:

Достатня умова для того, щоб кожний довільний цілочисельний поліном від $x_1, \dots, x_r$ алгебраїчно ціло й цілочисельно залежав від r цілочисельних поліномів, полягає в тому, що результат членів найвищої вимірності цих поліномів є одиницею з $[\Omega]$, тобто $R_0 = \varepsilon$.

¹ Якщо $w_1, \dots, w_k$ позначає фундаментальну систему алгебраїчно цілих чисел з Ω , і якщо покласти

$$\Gamma(H_1, \dots, H_\sigma) = \Gamma_1(H)w_1 + \dots + \Gamma_k(H)w_k,$$

то $\Gamma_1(H), \dots, \Gamma_k(H)$ мають цілі раціональні числові коефіцієнти. Застосування теореми II до системи, утвореної з форм $v_1\Gamma_1(H) + \dots + v_k\Gamma_k(H)$, безпосередньо показує чинність цього поширення.

З цієї допоміжної теореми точно так само, як у § 12, випливає для кожного полінома $F(x)$ цілочисельно-регулярної системи подання (3) з § 12, де тепер $\Gamma_1(G_i), \dots, \Gamma_k(G_i)$ є цілочисельними поліномами від G_i . І далі, як у § 12, застосування Гільбертової теореми II (Math. Ann. 36) у її поширенні на алгебраїчно-цілочисельні поліноми, разом з означенням найменшої цілочисельної області цілості, що містить систему, дає існування цілочисельної інтегральної бази; тобто:

Теорема IX': кожна цілочисельно-регулярна система має цілочисельну інтегральну базу.

Як приклад цілочисельної відносно цілої області першого роду, за аналогією з прикладом 1 у § 13, вкажемо на сукупність $\mathfrak{G}_{nn}$ цілочисельних поліномів Лагранжевої родової області. Те, що $\mathfrak{G}_{nn}$ є цілочисельною областю першого роду, випливає з тотожності:

$$x_k^n - \sigma_1(x)x_k^{n-1} + \dots \pm \sigma_n(x) = 0 \quad (k = 1, 2, \dots, n);$$

оскільки результат елементарних симетричних функцій має значення ± 1 , $\mathfrak{G}_{nn}$ є також цілочисельною регулярною системою.

Ще один приклад за допоміжною теоремою з § 14 дає сукупність цілих цілочисельних симетричних функцій від n рядів величин.

Ерланген, травень 1914.